CORRIGÉ DE MATHÉMATIQUES
Étude de fonctions — Exercices 18 et 19

Mr PERINA Gabriel
Mathématicien

Exercice 18

I. Étude de la fonction g

On considère $g(x) = 2x^2 + 1 - \ln x$ définie sur $]0 ; +\infty[$.

1. Limites de g

- $\lim\limits_{x \to 0^+} g(x) = 2x^2 + 1 - \ln x = +\infty$.
- $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$.

2. Dérivée et variations

a) $g'(x) = 4x - \dfrac{1}{x} = \dfrac{4x^2 - 1}{x} = \dfrac{(2x-1)(2x+1)}{x}$ $(x > 0)$.

b) Signe de $g'(x)$:

x	0		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$\frac{3}{2} + \ln 2$	↗	$+\infty$

c) $g\left(\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{3}{2} + \ln 2 > 0$, donc $g(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

Conclusion : g est strictement positive sur $]0 ; +\infty[$.

II. Étude de la fonction f

On considère $f(x) = 2x - 2 + \dfrac{\ln x}{x}$ définie sur $]0 ; +\infty[$.

1. Limites de f

- $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = -\infty$; $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

2. Branches infinies

- Asymptote verticale : $x = 0$.
- Asymptote oblique en $+\infty$: $y = 2x - 2$ car $f(x) - (2x - 2) = \dfrac{\ln x}{x} \to 0$.

3. Dérivée : $f'(x) = 2 + \dfrac{1 - \ln x}{x^2} = \dfrac{2x^2 + 1 - \ln x}{x^2} = \dfrac{g(x)}{x^2}$.

Comme $g(x) > 0$, on a $f'(x) > 0$ sur $]0 ; +\infty[$.

4. Tableau de variations :

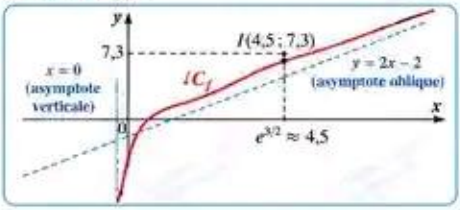
x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

5. Dérivée seconde : $f''(x) = \dfrac{2\ln x - 3}{x^3}$ $(x > 0)$.

6. Point d'inflexion : $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = e^{\frac{3}{2}}$.

$I\left(e^{\frac{3}{2}} ; 2e^{\frac{3}{2}} - 2 + \dfrac{3}{2e^{\frac{3}{2}}}\right) \approx (4{,}5 ; 7{,}3)$.

7. Courbe (C_f) :



Exercice 19

I. Étude de la fonction g

On considère $g(x) = x - \ln x$ définie sur $]0 ; +\infty[$.

1. Domaine de définition : $D_g =]0 ; +\infty[$.

2. Limites :

- $\lim\limits_{x \to 0^+} g(x) = +\infty$; $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$.

3. Dérivée et variations :

$g'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x - 1}{x}$ $(x > 0)$.

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

4. Conclusion : $\forall x > 0$, $g(x) = x - \ln x \geq 1 > 0$,

donc $x > \ln x$ **pour tout** $x \in \mathbb{R}_+^*$.

II. Étude de la fonction f

On considère f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x + \ln x}{x - \ln x}, & x > 0, \\ f(0) = -1. \end{cases}$$

1. Domaine de définition : $D = [0 ; +\infty[$.

Car $x - \ln x \geq 1 > 0$ sur $]0 ; +\infty[$.

2. a) Continuité à droite en 0 :

$\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \dfrac{0 + 1}{0 - 1} = -1 = f(0)$.

b) Limite à l'infini : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \dfrac{1 + 0}{1 - 0} = 1$.

La droite $y = 1$ est une asymptote horizontale en $+\infty$.

3. a) Dérivabilité à droite en 0 :

$f'_d(0) = \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x) + 1}{x} = \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{2}{x - \ln x} = 0$.

Demi-tangente horizontale : $y = -1$.

b) Pour $x > 0$: $f'(x) = \dfrac{2(1 - \ln x)}{(x - \ln x)^2}$:

Signe : $x - \ln x > 0$, donc le signe $f'(x)$ est celui de $1 - \ln x$.

$f'(x) > 0$ sur $]0 ; e[$. $f'(e) = 0$. $f'(x) < 0$ sur $]e ; +\infty[$.

Tableau de variations :

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	-1	↗	$\frac{e+1}{e-1}$	↘	1

avec $f(e) = \dfrac{e + 1}{e - 1} \approx 2{,}16$.

4. a) Intersection avec $y = 1$:

$f(x) = 1 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Point d'intersection : $B(1 ; 1)$.

b) Intersection avec l'axe des abscisses :

$f(x) = 0 \Leftrightarrow x + \ln x = 0$.

Soit $h(x) = x + \ln x$, strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

$h\left(\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{2} - \ln 2 < 0$ et $h(1) = 1 > 0$.

Donc $\exists!\ \alpha \in \left]\dfrac{1}{2} ; 1\right[$ tel que $\alpha + \ln \alpha = 0$.

Ainsi (C) coupe l'axe des abscisses en $A(\alpha ; 0)$, avec $\alpha \approx 0{,}567$.